

資料科學與大數據分析：從資料到決策

AI 時代的金融管理學習旅程 (Week 01)

 實踐大學金融管理學系 專屬授權

有資料，就能做出好決策嗎？

[A] 當然可以

[B] 不一定

[C] 資料越多越準

[D] 交給 AI 就可以

2008 | 學術界的覺醒

資料
資訊研究
知識分析
視覺化

2012 | 國家級戰略



Big Data is
a Big Deal

大數據研究與發展計劃

投資 **2** 億美元

大數據資料的 5V 框架

巨量 (Volume)
存放數據量超過 PB

快速 (Velocity)
擷取與反應時間 < 1秒

價值 (Value)
在雜訊中提煉出
的最終目標

多樣 (Variety)
高達 80% 為非結構化數據

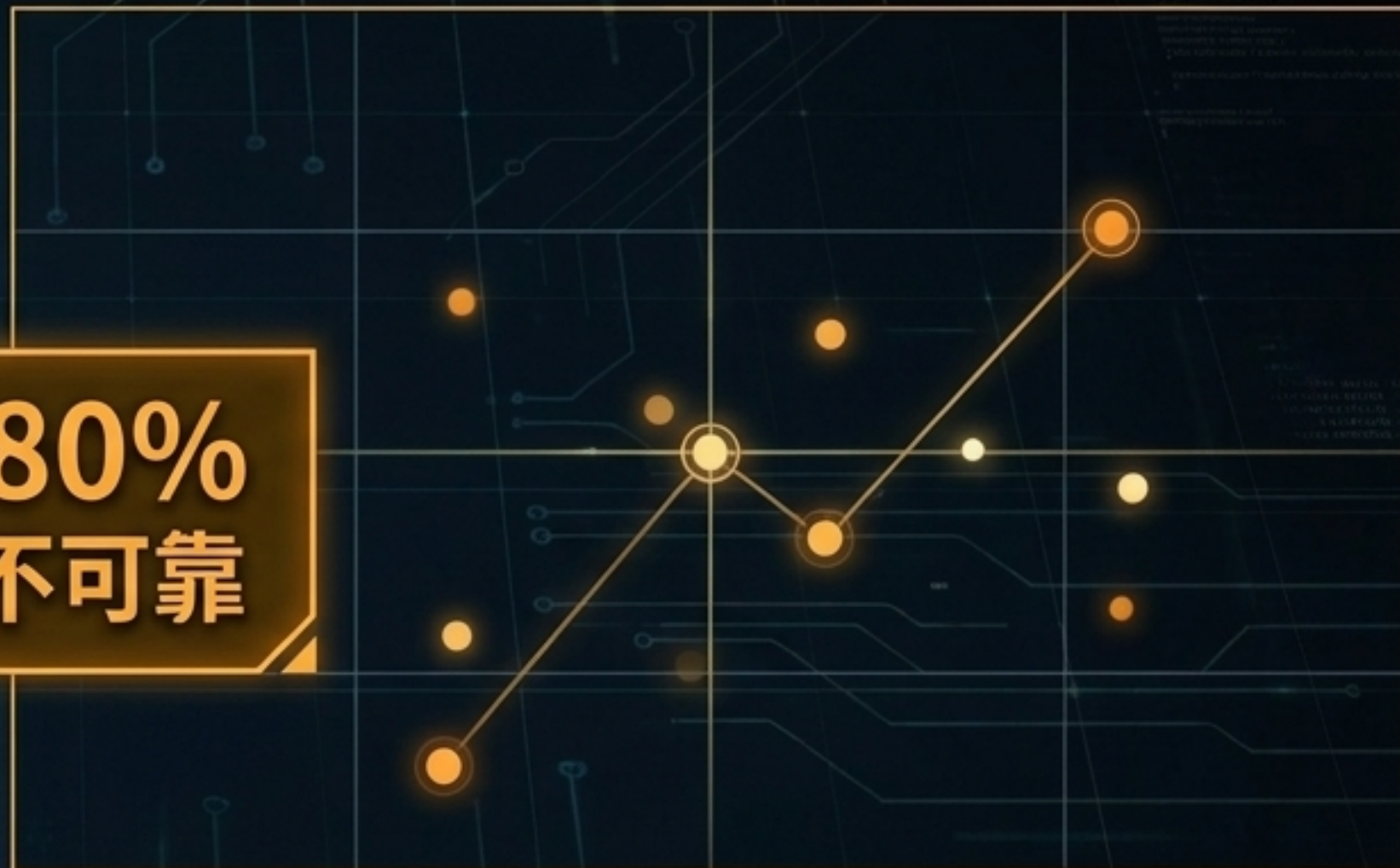
真實性 (Veracity)
資料品質的終極考驗

數據大，不等於數據對。



資料

全球有 80%
的數據不可靠



價值

隨著物聯網、社群媒體的不確定性資料暴增，搜集到的資訊中，超過八成屬於「不確定可靠與否」。
資料科學的使命：從不可靠的洪流中，清洗出有價值的訊號。

任務下達：你是銀行的風險管理人員。
系統剛收到以下四筆信用卡即時交易：

交易 ID	時間	地點	類別	金額
交易 A	12:10	台南	餐飲	120元
交易 B	18:35	台南	百貨	680元
交易 C	20:12	高雄	餐飲	1,250元
交易 D	02:13	海外	網路購物	48,000元

⚠ 高風險嫌疑

你的直覺會攔截哪一筆？為什麼？

「異常」就等於「詐欺」嗎？

要做出精準判斷，我們還缺什麼資料？

客戶現在到底在哪裡？

過去的海外消費頻率？

交易 D
(海外網購 48,000元)

交易的 IP 位置？

常用裝置特徵？

好的資料科學家不只看「資料告訴我什麼」，更會問「我還缺什麼資料」。

任務下達：你是銀行的風險管理人員。
系統剛收到以下四筆信用卡即時交易：

Pop-up Alert

NEW INTEL 系統更新提示

1. 客戶昨日已搭機前往日本。
2. 過去一年有多筆海外高額消費紀錄。

交易 ID

交易 A

交易 B

交易 C

交易 D

判斷翻轉！

交易 D

若客戶人在日本，
半夜的日本網購合理。

680元

交易 C (高雄餐飲 1,250元)

真正的危機：今晚在高雄
發生的「實體餐飲刷卡」，
才是真正的盜刷！

資料加上「脈絡」，才會變成有意義的資訊。

AI 在此時的角色是「解說者」，幫我們梳理邏輯。

我是金融管理系一年級學生。客戶平常多在台灣消費數百元，現在凌晨突然出現一筆48,000元的海外網路交易。
請說明，為什麼不能只因為金額高就判定為詐欺？

在風險管理中，高金額僅是『異常特徵』之一。判定詐欺需要綜合考量：

1. **時空合理性**（客戶是否正在旅行？）
2. **歷史行為模式**（是否常態性購買海外精品？）
3. **通路特性**。

單一維度的攔截會導致高『偽陽性』，引發客戶抱怨並損失手續費收入...

95.3% 詐欺機率

× 警示：精確不代表可靠



當 AI 告訴你這筆交易有極高機率是詐欺時，你該盲目封鎖嗎？

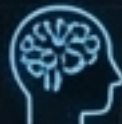
Gate 1：你的資料依據在哪裡？

Gate 2：你的方法依據是什麼？



沒有資料與方法依據時，「95%」只是看起來很嚇人的幻覺。

AI 協作的驗證循環

 **使用 AI**
協助理解資料、建議分析方法、提供初步解釋。

查核 AI 
回到原始資料，檢查 AI 說法的來源與合理性。

**學生是資料品質的最終決策者，
而不是 AI 指令的盲目執行者。**

 **Human**
最終決策
形成自己的金融管理結論。

 **Human** 
修正 AI
發現過度推論或錯誤解讀，
調整指令或分析框架。

AI 時代金融管理人才的「五大必備能力」

01

會提問

從真實金融情境出發，問出有價值的問題。



02

會協作

善用資料分析工具與生成式 AI 提升效率。



03

會查證

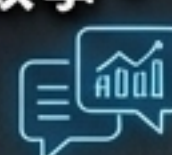
不盲信數據與 AI，具備尋找證據的懷疑精神。



04

會解釋

結合商業脈絡，把冰冷的數據轉化為有意義的故事。



05

會判斷

扛起最終責任，絕不把決策權外包給機器。



回到最初的問題：有資料，就能做出好決策嗎？

資料，幫助我們看見現實；

AI，協助我們加速分析；

但最終的決策與責任，永遠在「人」。